

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПУЛЬС ЭЛЕКТРИК»

_____ А.А. Алешников

« ____ » _____ 2023 г.

**ФИЛЬТРЫ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ
В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
серии «РПФ»**

Технические условия

ФПТС.468829.002 ТУ

Подпись и дата	
Инд. № з/удл.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

2023 г.

[illegible]

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее – ТУ) распространяются на помехоподавляющие фильтры в модульном исполнении серии «РПФ» (далее – модули) с проходным током до 20 А, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12 В, 27 В, которые предназначены для улучшения электромагнитной совместимости (ЭМС) унифицированных модулей электропитания серии РПД, РПДС. Модули предназначены для внутреннего монтажа в аппаратуре промышленного и специального назначения. ТУ устанавливают технические требования к модулям, правила приёмки и испытания модулей и предназначены для предприятия-изготовителя и отдела технического контроля (ОТК) при изготовлении, сдаче и приемки.

1.2 Модули серии РПФ предназначены для внутреннего монтажа в аппаратуре промышленного назначения. Вид климатического исполнения соответствует условиям В (всеклиматическое) по ГОСТ 15150.

2 Нормативные ссылки и сокращения

2.1 В настоящих ТУ использованы ссылки на стандарты и нормативные документы, обозначения которых приведены в приложении А.

2.2 В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ – внешние воздействующие факторы;

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности;

КД – конструкторская документация;

КТЗ – конструктивно-технологические запасы;

НКУ – нормальные климатические условия;

НТД – нормативно-технические документы;

ОТК – отдел технического контроля;

ПИ – программа испытаний;

СКК – служба контроля качества;

ТП – технологический процесс;

ТД – технологическая документация;

ТУ – технические условия;

ЭМС – электромагнитная совместимость.

Подпись и дата	2.2 В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:				
	ВВФ – внешние воздействующие факторы; ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; КД – конструкторская документация; КТЗ – конструктивно-технологические запасы; НКУ – нормальные климатические условия; НТД – нормативно-технические документы; ОТК – отдел технического контроля; ПИ – программа испытаний; СКК – служба контроля качества; ТП – технологический процесс; ТД – технологическая документация; ТУ – технические условия; ЭМС – электромагнитная совместимость.				
Инф. № докум.					
Взам. инф. №					
Подпись и дата					
Инф. № подл.					
ФПТС.468829.002 ТУ					Лист
					3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей и их основные характеристики указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Основные характеристики модулей

Тип модуля	Проходной ток, А	Индекс исполнения выводов	Габаритные размеры*, мм		Масса, кг	
			Без индекса	Индекс У	Без индекса	Индекс У
РПФ-2,5	2,5	Н	30.2×20.2×10.2	40х20,2х10,2	0,025	0,03
РПФ-5	5	Н	40.2×30.2×10.2	50×30.2×10.2	0,03	0,035
РПФ-10	10	Н	57.7×33.2×11	-	0,06	-
	10	К	57.7×33.2×21,5		0,065	
РПФ-20	20	Н	-	67,5х40,2х10,2	-	0,055
	20	К		67.7×40,2×21,15		0,065

*- без учета длины выводов для индекса конструктивного исполнения Н

3.2 Модули выполняются в металлических теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом.

3.3 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении «В» по ГОСТ 15150.

3.4 Модули выпускаются в корпусах с фланцами (индекс конструктивного исполнения У) и в корпусах без фланцев (без индекса).

3.5 Модули неремонтируемые.

3.6 Конструкция модулей и технология их изготовления обеспечивают запасы относительно основных требований.

3.7 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.

3.8 Крепление модулей должно осуществляться в крепежные втулки винтами (для индекса конструктивного исполнения У) или пайкой к выводам.

3.9 Условное обозначение модулей показано на рисунке 3.1.

3.10 Пример обозначения модуля при заказе и в КД другой продукции:

Фильтр помехоподавляющий РПФ-5-12-УН ФПТС.468829.002 ТУ

Подпись и дата Инд. № эл.дл. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.002 ТУ Лист 4
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

РПФ-5-12-УН

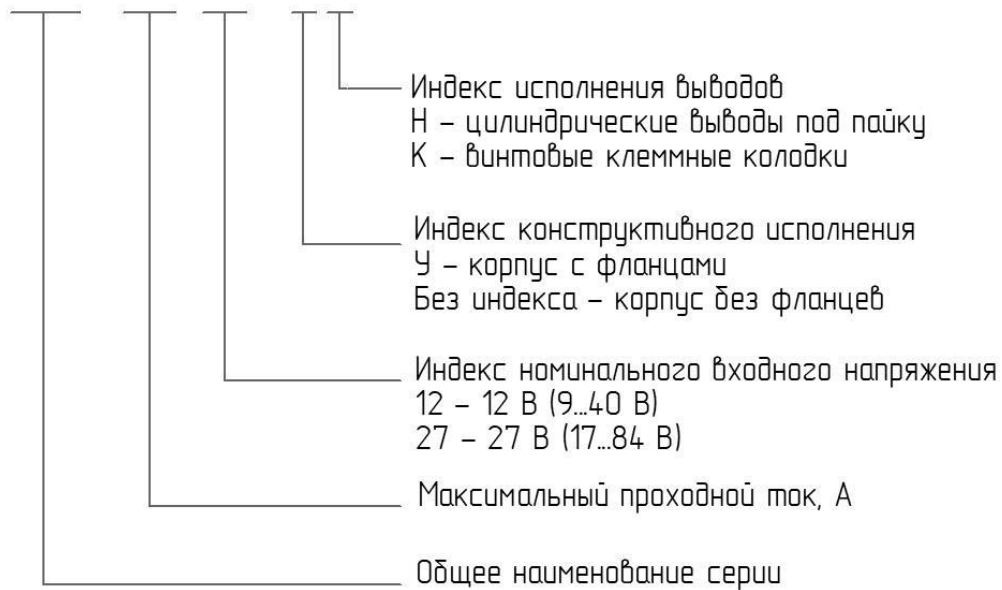


Рисунок 3.1. Условное обозначение при заказе

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Модули должны изготавливаться по комплектам конструкторской документации, приведенным в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перечень комплектов конструкторской документации модулей

Тип модуля	Индекс исполнения выводов	Обозначение КД
РПФ-2,5	Н	ФПТС.436434.0011
РПФ-5	Н	ФПТС.436434.0012
РПФ-10	Н	ФПТС.436434.0013
	К	ФПТС.436434.0014
РПФ-20	Н	ФПТС.436434.0015
	К	ФПТС.436434.0016

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей без учета длины выводов в соответствии с приложениями Б-Е.

					ФПТС.468829.002 ТУ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении в пространстве.

4.2.3 Цилиндрические выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более:

- для выводов диаметром 0,8 мм – 10 Н;
- для выводов диаметром 1,0 мм – 20 Н.

4.2.4 Для клеммных колодок усилие затяжки не должно превышать 0,4 Н·м.

4.2.5 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам (индекс исполнения выводов Н) или штатными винтами клеммной колодки (индекс исполнения выводов К).

4.2.6 Покрытие цилиндрических выводов должно обеспечивать паяемость без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.

4.2.7 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры при приемке и поставке

4.3.1.1 Падение напряжения на модуле должно быть не более 5 % от номинального значения входного напряжения.

4.3.1.2 Модули должны обеспечивать подавление радиопомех (вносимое затухание):

- не менее 15 дБ в диапазоне частот от 0,15 до 0,3 МГц;
- не менее 30 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 1 МГц;
- не менее 55 дБ в диапазоне частот от 1 до 10 МГц;
- не менее 50 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 МГц.

4.3.1.3 Электрическое сопротивление между токоведущими цепями и корпусом модулей при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть:

- в НКУ – не менее 20 Мом
- при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 Мом
- при повышенной влажности – не менее 1 Мом

4.3.1.4 Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей относительно корпуса модулей должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № экз.	Взам. инд. №	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					6

при воздействии переменного напряжения частотой 50 Гц при действующем напряжении 500 В.

4.3.2 Электрические параметры в течение наработки в пределах времени, равного сроку службы, при их эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соответствовать нормам при приемке и поставке.

4.3.3 Электрические параметры в течение гамма-процентного срока сохраняемости при их хранении в условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соответствовать нормам при приемке и поставке.

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1 Качество входной электроэнергии должно соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 4.2 – Нормы качества электроэнергии на входе модулей

Номинальное значение входного напряжения, В	Установившееся отклонение входного напряжения, В	Напряжение ограничения при токе 1мА, В
12	9...40	44...49
27	17...84	94...104

4.4.2 Диапазон рабочей температуры корпуса модулей от минус 60°С до плюс 125°С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

4.5.1 Модули должны выполнять свои функции, сохранять параметры и внешний вид в процессе и после воздействия механических и климатических факторов по группе стойкости к механическим факторам М6 ГОСТ 25467 (для исполнения с цилиндрическими выводами – индекс Н) и М1 ГОСТ 25467 (для исполнения с клеммными колодками – индекс К) и по климатическому исполнению В2.1 ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведенными в таблице 4.3.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ	Лист
												7

Таблица 4.3 – Состав и значения характеристик внешних воздействующих факторов

Наименование ВВФ	Наименование характеристик ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация (для индекса Н)	Диапазон частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с ² (g) Амплитуда виброперемещения, мм	1-2000 200 (20) 0,3
Механический удар одиночного действия (для индекса Н)	Пиковое ударное ускорение, м/с ² (g) Длительность действия ударного ускорения, мс	10000 (1000) 0,5-2
Акустический шум	Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления (относительно 2·10 ⁻⁵ Па), дБ	50-10000 170
Повышенная температура среды	Максимальное значение при эксплуатации, °С *	Плюс 125
Пониженная температура среды	Минимальное значение при эксплуатации, °С*	Минус 60
Изменение температуры среды	Диапазон изменения температуры среды, °С	минус 60 – плюс 125
Атмосферное пониженное давление	Значение при эксплуатации, Па (мм.рт.ст.)	0,67·10 ³ (5)
Атмосферное повышенное давление	Значение при эксплуатации, Па (мм.рт.ст.)	2,92·10 ⁵ (2207)
Атмосферные конденсированные осадки (иней, роса)	Минимальное значение при эксплуатации, °С	минус 20

* При условии соблюдения требований 4.4.2

4.6 Требования надежности

4.6.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (T_γ) при $\gamma = 95\%$ в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{вх} = U_{вхном}$, $I_{вых} = 0,7 \cdot I_{ном.}$, где $I_{ном.}$ – номинальный ток, $U_{вхном}$ – номинальное входное напряжение; $T_{корп.} \leq 0,7 \cdot T_{корп.макс.}$, где $T_{корп.}$ – температура корпуса модуля, $T_{корп.макс.}$ – максимальная температура корпуса) и в облегченном электрическом режиме эксплуатации ($U_{вх} = U_{вхном}$, $I_{вых} = 0,5 \cdot I_{ном.}$, $T_{корп.} \leq 0,5 \cdot T_{корп.макс.}$) в пределах срока службы $T_{сл.} = 10$ лет должна соответствовать таблице 4.4.

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (Тсγ) при γ =99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 15 лет.

Гамма-процентная наработка до отказа (T_γ) при $\gamma=95\%$ в предельно допустимом режиме при $I_{\text{вых}}=I_{\text{ном.}}$, $T_{\text{корп.}} \leq T_{\text{корп. макс.}}$ должна составлять 15000 ч.

Таблица 4.4 – Показатели надежности

Показатель надежности, единица измерения	Режим эксплуатации	Значение показателя
Гамма-процентная наработка до отказа (Т _γ), ч	облегченный	75000
	типовой	50000
Минимальный срок службы (Т _{сл.с.}), лет	-	10

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения K_c), приведенным в таблице 5.

Таблица 4.5 – Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования к маркировке

4.7.1 Маркировка изделия и способ ее нанесения должны соответствовать требованиям КД.

4.7.2 Маркировка должна содержать товарный знак (или код) предприятия-изготовителя, обозначение типоминала модуля, индивидуальный номер с датой изготовления (первые две цифры – последние две цифры года, вторые две цифры – месяц года), маркировку выводов.

4.7.3 Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных в ТУ.

4.7.4 Маркировка должна быть стойкой к воздействию очищающих растворителей (спиртобензиновой смеси).

4.8 Требования к упаковке

4.8.1 Упаковка должна допускать транспортирование на любое расстояние любыми видами транспорта в соответствии с ГОСТ Р 55756.

4.8.2 Модули должны допускать хранение в упакованном виде в неотапливаемых хранилищах в соответствии с ГОСТ 23216.

4.8.3 Упаковка должна соответствовать требованиям КД с учетом ГОСТ 23216 для условий транспортирования и хранения, допускаемых настоящими ТУ.

4.8.4 Маркировка упаковки модулей должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

4.9 Требования безопасности

4.9.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

- 20 Мом – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);
- 5 Мом – после испытаний на теплостойкость;
- 1 Мом – после испытания на повышенную влажность.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии постоянного напряжения:

а) между выводами Вход-Корпус, Выход-Корпус:

- 1) в НКУ – 500 В;
- 2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды – 500 В.

4.9.2 В эксплуатационной документации на модули должны быть указаны приемы и способы безопасного выполнения работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту.

4.9.3 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.9.4 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					10

4.10 Требования транспортабельности

4.10.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

5 Требования к обеспечению качества

5.1 Требования к обеспечению качества на стадии производства

5.1.1 Обеспечение качества на стадии производства должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 55753, ГОСТ Р 53711.

5.1.2 Дополнительные требования к элементам системы качества

5.1.3 На предприятии-изготовителе должна быть создана и функционировать система качества в соответствии с ГОСТ Р 55753.

5.1.3.1 Требования к обеспечению и управлению технической документацией
Вновь разработанная предприятием-изготовителем ТД, а также все изменения к ней, проводимые в установленном порядке, должны проходить метрологическую экспертизу в соответствии с действующими НТД и иметь соответствующую отметку за подписью начальника бюро метрологического обеспечения.

5.1.3.2 Требования к обеспечению и обслуживанию средств технологического оснащения.

Вновь разработанная предприятием-изготовителем ТД, а также все изменения к ней, проводимые в установленном порядке, должны проходить метрологическую экспертизу в соответствии с действующими НТД и иметь соответствующую отметку за подписью начальника бюро метрологического обеспечения.

5.1.3.3 Требования к обеспечению условий производства

В процессе изготовления должно быть обеспечено выполнение требований электронной гигиены, установленных в ТД на основных технологических и контрольных операциях и экологической безопасности производства в соответствии с действующими НТД. Периодичность контроля условий производства на основных операциях устанавливают в ТД в соответствии с действующими НТД по согласованию с ОТК.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					11

Периодичность поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования должна быть согласована с ОТК.

Средства измерений, входящие в состав контрольно-измерительного и испытательного оборудования, используемого при приемочном контроле, должны подвергаться поверке в установленном порядке.

Средства измерений, используемые в процессе производства, должны подвергаться периодической калибровке в метрологической службе предприятия с использованием эталонов, поверенных (откалиброванных) Органом государственной метрологической службы или другой организацией, аккредитованной на право проведения поверки (калибровки).

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с порядком, установленным в ГОСТ Р 8.568. Периодичность аттестации испытательного оборудования устанавливается по согласованию с ОТК в зависимости от состояния ТП, категории качества модулей, а также с учетом накопленной информации о сохраняемости точностных свойств испытательного оборудования во времени.

5.1.3.7 Требования к организации контроля качества

Состав и методы операционного контроля и диагностического неразрушающего контроля должны быть установлены в ТД.

В процессе изготовления проводят 100 %-ные отбраковочные испытания. Нормы на параметры-критерии годности при отбраковочных испытаниях должны быть жестче, чем при испытаниях, проводимых СКК. Нормы параметров, контролируемых СКК при проведении приемки партий, должны быть жестче норм, устанавливаемых в ТУ, на величину, как правило, не менее двойной погрешности метода измерения контролируемого параметра. Конкретные значения норм устанавливаются по согласованию с ОТК. Состав и методы 100 %-ных отбраковочных испытаний должны быть установлены в ТД.

5.1.3.8 Требования к обеспечению идентификации и прослеживаемости

Модули в процессе всего цикла производства должны сопровождаться документацией (сопроводительными листами). Срок хранения сопроводительной документации в СКК – не менее трех лет с даты приемки изделий ОТК.

5.1.3.9 Требования по организации обращения с продукцией, не соответствующей требованиям КД, ТД и ТУ.

Перечень конструктивных элементов, не подлежащих исправлению при производстве, устанавливает предприятие-изготовитель совместно с ОТК в НТД предприятия.

Подпись и дата Инд. № з/у Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.002 ТУ 13
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %;
- атмосферное давление от $8,6 \cdot 10^4$
до $10,6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт. Ст.)

6.2 Периодические и квалификационные испытания

6.2.1 Состав испытаний и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 6.1.

6.2.2 Периодические и квалификационные испытания проводит предприятие-изготовитель в соответствии с годовым планом-графиком под контролем ОТК.

6.2.3 Периодичность проведения периодических и квалификационных испытаний – один раз в год по плану выборочного одноступенчатого контроля при приемочном числе $A_c=0$.

Таблица 6.1 – Состав периодических и квалификационных испытаний

Наименование вида испытания и последовательность проведения	Номер раздела, подраздела, пункта	
	технического требования	метода испытания
Контроль массы	4.2.7	7.2.6
Испытание маркировки на стойкость к воздействию очищающих растворителей	4.7.4	7.6.3
Испытание выводов и контактных площадок на способность к пайке	4.2.6	7.2.4
Испытание на теплостойкость при пайке	4.2.6	7.2.5
Испытание на прочность выводов и соединений наружных выводов с токопроводящими элементами	4.2.3	7.2.3
Контроль электрической прочности изоляции	4.3.4.1	7.3.1
Контроль вносимого затухания	4.3.1.2	7.3.4
Кратковременное испытание на безотказность	4.6.1	7.5.1
Кратковременное испытание на вибропрочность	4.5.1	7.4.2
Испытание на виброустойчивость	4.5.1	7.4.1
Испытание на ударную прочность	4.5.1	7.4.4
Испытание на ударную устойчивость	4.5.1	7.4.3
Испытание на воздействие изменения температуры среды	4.5.1	7.4.8
Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации	4.5.1	7.4.6
Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации	4.5.1	7.4.7
Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (ускоренное)	4.5.1	7.4.9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ	Лист
						15

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 6.2

Таблица 6.2 – Состав приемо-сдаточные испытаний

Наименование вида испытания и последовательность его проведения	Номер пункта ТУ	
	Технических требований	Методов контроля
Проверка внешнего вида, разборчивости и содержания маркировки	4.2.1	7.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	7.2.2
Контроль электрического сопротивления изоляции	4.3.1.3	7.3.2
Контроль падения напряжения на модуле	4.3.1.1	7.3.3

6.3.2 Модули на приемо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объемом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля с приемочным числом, равным нулю.

6.3.3 Партию, забракованную при проведении ПСИ, допускается предъявлять повторно с надписью в извещении «Вторичное».

6.3.4 Партию, предъявленную повторно и не выдержавшую ПСИ, забраковывают окончательно.

6.3.5 При хранении модулей на складе более 12 месяцев перед отгрузкой потребителю их подвергают перепроверке в объеме ПСИ.

7 Методы контроля

7.1 Общие положения

7.1.1 Методы контроля по ГОСТ 20.57.406 с дополнениями и уточнениями, приведенными в настоящем разделе.

7.1.2 Максимальное значение проходного тока модулей в НКУ должно быть не более:

- для РПФ-2,5 – 2,5 А;
- для РПФ-5 – 5 А;
- для РПФ-10 – 10 А;
- для РПФ-20 – 20 А;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										16
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ

7.1.3 Измерения электрических параметров модулей проводят в соответствии со схемой, приведенной в приложении Ж, средствами измерений, приведенными в приложении З.

7.1.4 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, установленных в ГОСТ 20.57.406, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

7.1.5 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

7.1.6 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

7.1.7 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

7.1.8 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

7.1.9 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

7.1.10 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть подготовлены к работе согласно инструкциям на эти приборы.

7.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции (для индекса исполнения Н)

7.2.1 Внешний вид модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 405-1. Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.1, если внешний вид модулей соответствует КД.

7.2.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 404-1. Погрешность измерения не более $\pm 5\%$.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.1, если внешний вид модулей соответствует КД.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					17

7.2.3 Проверку цилиндрических выводов модулей на прочность контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 109-1 путем плавного приложения статической растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода, с помощью груза и зажимного устройства. Величина силы в соответствии с 4.2.3. Растягивающую силу прикладывают на расстоянии не более 4 мм от конца каждого вывода и выдерживают в течение (10 ± 1) с.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.3, если не было выпадения или ослабления крепления вывода, отсутствуют механические повреждения мест крепления.

7.2.4 Паяемость выводов модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 402-2 при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть (350 ± 10) °С. Время выдержки – 5 с. Количество испытываемых выводов – три.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.5, если при визуальном контроле установлено, что поверхность выводов в зоне соприкосновения со стержнем паяльника покрыта гладким блестящим слоем припоя. Допускаются изъяны (поры, пустоты), не сконцентрированные на одном месте.

7.2.5 Теплостойкость при пайке модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 403-2 при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть (350 ± 10) °С.

Время выдержки – 5 с. Количество испытываемых выводов – три.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.5, если после трех перепаек падение напряжения на модуле не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

Испытание по перепайке допускается не проводить, если в процессе других испытаний для измерения электропараметров производится не менее трех перепаек выводов.

7.2.6 Проверку массы модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 406-1 взвешиванием на весах с допустимой погрешностью $\pm 5\%$.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.2.7, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1.

7.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам

7.3.1 Проверку электрической прочности изоляции модулей производят с помощью универсальной пробойной установки УПУ-5М или аналогичной в течение 1 минуты при воздействии испытательного напряжения частотой 50 Гц, действующее значение которого должно соответствовать значениям, указанным в 4.3.1.4.

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						Лист 18
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ФПТС.468829.002 ТУ

Прибор подключают между точками «1» и «2», где:

- точка «1» - соединенные между собой выводы входа и выхода;
- точка «2» - вывод «КОРПУС», соединенный с основанием или фланцем корпуса.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.4, если во время проверки не было пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

7.3.2 Контроль электрического сопротивления изоляции модулей производят при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Прибор подключают между точками «1» и «2», где:

- точка «1» - соединенные между собой выводы входа и выхода;
- точка «2» - вывод «КОРПУС», соединенный с основанием или фланцем корпуса.

Показания отсчитывают через 1 минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.3, если сопротивление изоляции составляет:

- в НКУ – не менее 20 Мом;
- при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 Мом;
- при повышенной влажности – не менее 1 Мом.

7.3.3 Контроль падения напряжения на модулях производят по схеме Ж.1 приложения Ж при номинальном входном напряжении и номинальном токе по формуле:

$$\Delta U_{\phi} = (U_{\text{вх}} - U_{\text{вых}}) / U_{\text{вх}} \cdot 100, \quad (7.1)$$

$U_{\text{вх}}$ – номинальное входное напряжение, В;

$U_{\text{вых}}$ – выходное напряжение, В;

ΔU_{ϕ} – относительное падение напряжения на модуле, %.

Контроль падения напряжения на модулях производят следующим образом:

- при помощи прибора G2, контролируя по прибору P7, устанавливают входное напряжении постоянного тока $U_{\text{вх}}$;
- устанавливают тумблер S1 в положение «ВКЛ»;
- при помощи реостата R1, контролируя по прибору P8, устанавливают номинальный ток в соответствии с 7.1.2;
- при помощи прибора P3 измеряют выходное напряжение модуля $U_{\text{вых}}$;
- по формуле 7.1 вычисляют относительное падение напряжения на модуле ΔU_{ϕ} ;
- устанавливают тумблер S1 в положение «ВЫКЛ».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					Лист
										19

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.1, если относительное падение напряжения не превышает 5 % от номинального значения входного напряжения.

7.3.4 Контроль вносимого затухания модулей производят в соответствии с ГОСТ 13661 по симметричной схеме измерения вносимого затухания без рабочего тока или напряжения. Модули считают выдержавшими испытание, если значения вносимого затухания в соответствующем диапазоне частот не хуже значений, указанных в 4.3.1.2.

7.4 Контроль соответствия требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам.

7.4.1 Испытание модулей на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 102-1.

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и токе, равном 50% от номинального значения в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц с виброускорением 20g, частота перехода 50 Гц по каждому из трех взаимно перпендикулярных направлений осей.

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут. Допускается совмещать испытания с испытаниями на вибропрочность. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.2 Испытание модулей на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 103-1.1 в выключенном состоянии в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц с виброускорением 20g, частота перехода 50 Гц по каждому из трех взаимно перпендикулярных направлений осей. Скорость изменения частоты не выше одной октавы в минуту.

До и после испытания проводят внешний осмотр.

Общая продолжительность воздействия по трем осям должна составлять 6 часов при кратковременных испытаниях и 24 часа при длительных испытаниях.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.468829.002 ТУ					Лист
									20
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

№№, № подл	Подпис и дата	Взам. уиш. №	Ииш. № дүйдл	Подпис и дата

контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку электрического сопротивления изоляции, падение напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проверку контролируемых параметров.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствуют установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.7 Испытание модулей на воздействие пониженной температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 203.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения. Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус $(60 \pm 3)^\circ\text{C}$. Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают в выключенном состоянии в течение 2 часов.

Затем проводят проверку электрического сопротивления изоляции. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе и проводят проверку падения напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проверку контролируемых параметров.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствуют установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.8 Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 205 -1.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения. Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус $(60 \pm 3)^\circ\text{C}$ и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Затем модули переносят в камеру, в которой заранее установлена повышенная температура $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$ и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более 5 минут.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № з/у	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					22

После окончания последнего цикла модули выдерживают в НКУ 2 часа и проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.9 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 207-2.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения. Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток (длительные) или 21 суток (ускоренные) без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изоляции, падения напряжения.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.10 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 209-1.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0,67 \cdot 10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 1 часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют падение напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.11 Испытание модулей на воздействие повышенного давления проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 210-1.

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2,92 \cdot 10^5$ Па (2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 4 часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе, выдерживают во включенном состоянии 1 час и измеряют падение напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Подпись и дата Инд. № з/у Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.002 ТУ Лист 23
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.12 Проверку КТЗ проводят по методике и программе испытаний, согласованными с ОТК.

7.4.13 Контроль соответствия требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам для индекса исполнения выводов К – в разработке.

7.5 Контроль соответствия требованиям надежности

7.5.1 Контроль на соответствие требованиям надежности модулей осуществляют по ГОСТ 25359 проведением кратковременного и длительного испытаний на безотказность оценкой показателей безотказности по результатам обобщений результатов испытаний, а также проведением испытаний на сохраняемость с дополнениями и уточнениями, приведенными в данном подразделе. Допускается применять методы ускоренной оценки надежности по программам и методикам, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, падения напряжения.

Испытания проводят двумя циклами при максимальном входном напряжении и номинальном токе. Продолжительность каждого цикла – 250 часов. Состав и последовательность каждого цикла указаны в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Испытания на безотказность

Механический и климатический фактор	Время воздействия в одном цикле, ч
Ударные нагрузки многократного действия при скорости от 40 до 120 ударов в минуту	0,5
Вибрационные нагрузки	10,0
Повышенная температура	60,0
Пониженная температура	4,0
Повышенная влажность	60,0
Циклическое изменение температуры	6,0
Нормальные условия	110,0

7.5.2 Кратковременные испытания на безотказность проводят в течение 500 часов. В процессе испытаний через каждые 100 часов проверяют выходное напряжение и пульсацию.

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата						Лист	
Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ	24

7.5.3 Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.6.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.6 Контроль соответствия требованиям маркировки

7.6.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют по ГОСТ 20.57.406 методом 407-1 внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.2, если маркировка разборчива и соответствует КД.

7.6.2 Испытание маркировки модулей на прочность проводят по ГОСТ 20.57.416-81 методом 407-1.

Маркировку протирают три раза в двух противоположных направлениях тампоном из ваты, увлажненным водой температурой $(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$ с усилием $(5\pm 0,5)$ Н на площадь 1 см².

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.3, если после испытания маркировка не осыпалась, не расплылась, не выцвела и сохраняется ее разборчивость и соответствует КД.

7.6.3 Проверку стойкости маркировки модулей проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 407-3.

Испытания проводят десятикратным протираанием маркировки ватным тампоном, смоченным спиртобензиновой смесью температурой $(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$, составленной из равных частей.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.4, если после испытания маркировка не осыпалась, не расплылась, не выцвела и сохраняется ее разборчивость и соответствует КД.

7.7 Контроль соответствия требованиям упаковки

7.7.1 Проверку соответствия упаковки требованиям конструкторских документов проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 404-2. Испытанию подвергают одну единицу упаковки с упакованными изделиями. Измерение размеров упаковки на соответствие КД производят любым измерительным инструментом, обеспечивающим измерение с погрешностью ± 1 мм.

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата					
Инд. № подл.	Подпись и дата						Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ		25	

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.8.3, если размеры упаковки соответствуют требованиям КД.

7.7.2 Испытание упаковки на соответствие требованиям к транспортированию проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 408-1.4.

Испытания проводят путем сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты (90 ± 5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.8.1, если при визуальном осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, ухудшающих ее защитные свойства.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Модули транспортируют в упаковке, предохраняющей от механических воздействий и прямого попадания атмосферных осадков, транспортом всех видов в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.

8.2 Модули хранят в упаковке поставщика или вмонтированными в аппаратуру в составе объектов во всех местах хранения, кроме открытой площадки, в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учетом механических нагрузок, в которых работает аппаратура.

Модули могут крепиться к плате винтами.

Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре.

В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа, размещенная и залитая компаундом в тонкостенном медном корпусе со стороны выводов. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий при креплении модуля хомутом, планкой и т.п. со стороны выводов.

9.2 При измерениях и испытаниях необходимо тщательно контролировать температуру корпуса модулей на соответствие значения, указанного в 4.5.1. Датчик температуры необходимо устанавливать в центр основания модуля, при этом необходимо

применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и основанием корпуса.

9.3 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

9.4 Пайку цилиндрических выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трех раз на расстоянии не менее 2 мм от края заливки компаундом. Изгиб выводов при пайке не допускается. Допускается лужение выводов модулей производить припоем ПОС 61 с применением флюса ФКСп на расстоянии от корпуса не менее 1мм с предварительной зачисткой от окисных пленок. Неиспользуемые цилиндрические выводы допускается выкусывать. При обрезке выводов рекомендуется применять специальные шаблоны, обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом модуля. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

9.5 Цилиндрические выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком.

9.6 Допускается при проведении входного контроля, технологических проверок, лабораторных испытаний осуществлять подключение пайкой в течение 2 с на один вывод.

9.7 При монтаже модуля в аппаратуру заказчика момент затяжки винтов должен быть не более 0,5 Н·м при фиксации фланцев и не более 0,4 Н·м при затяжке винтов клеммных колодок (для индекса К).

9.8 Допускается промывка поверхности спиртобензиновой смесью.

9.9 Модули имеют вывод «КОРПУС» для заземления корпусов модулей. Заземление корпусов модулей обязательно, оно может выполняться также через контакт с фланцами корпуса, если позволяет покрытие корпуса.

9.10 Для обеспечения эффективной работы модуля совместно с модулем электропитания необходима установка внешних дополнительных конденсаторов в соответствии с разделом 7 ФПТС.436630.001 ТУ.

9.11 Эффективность работы модуля совместно с модулем электропитания зависит от топологии печатной платы. Пример топологии печатной платы приведен на рис.9.1

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подпись и дата	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.002 ТУ					27

Перечень нормативно-технической документации,
на которую имеются ссылки в настоящих ТУ

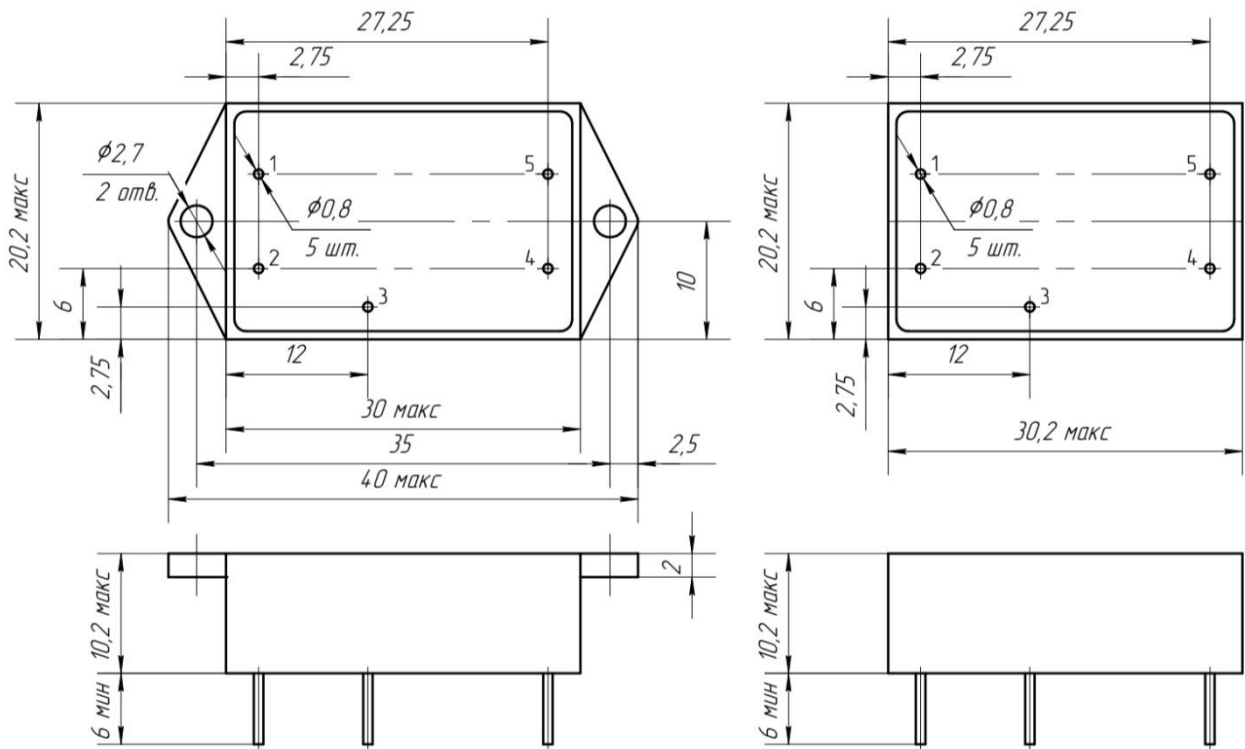
Таблица А.1

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15150	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 24297	Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 9.005	Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
ГОСТ 9.032	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические, неорганические. Общие требования
ГОСТ 23216	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 8.568	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 55756	Комплексная система общих технических требований. Изделия электронной техники. Общие технические требования
ГОСТ 25467	Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
ГОСТ Р 55753	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники. Требования к обеспечению и контролю качества
ГОСТ Р 53711	Изделия электронной техники. Правила приемки
ГОСТ 25359	Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний
ГОСТ 20.57.406	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

Подпись и дата	
Инд. № докум.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.468829.002 ТУ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Модуль РПФ-2,5. Общий вид.



Исполнение с фланцами (индекс У)

Исполнение без фланцев.

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

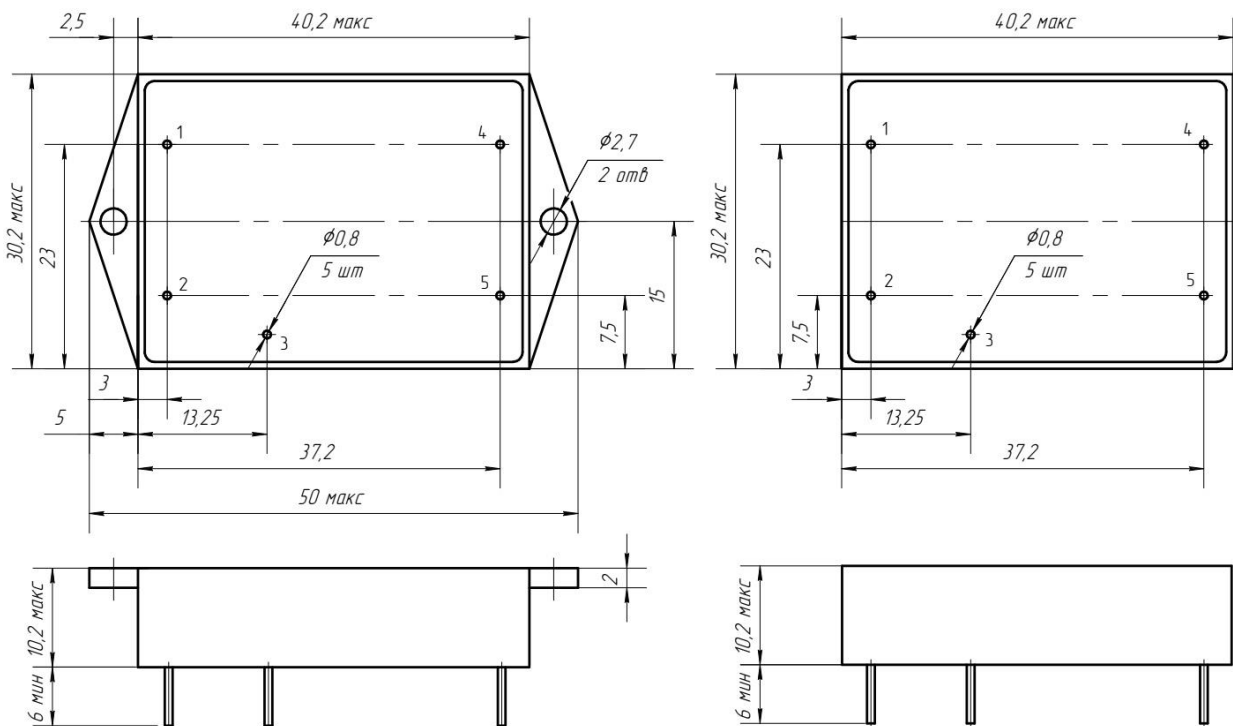
Рисунок Б.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФ-2,5

Таблица Б.1 Обозначение выводов модулей РПФ-2,5

№ Вывода	1	2	3	4	5
Назначение	+ВХ	-ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ

Подпись и дата	
Инд. № эл.дт.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Модуль РПФ-5. Общий вид.



Исполнение с фланцами (индекс У)

Исполнение без фланцев.

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

Рисунок В.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФ-5

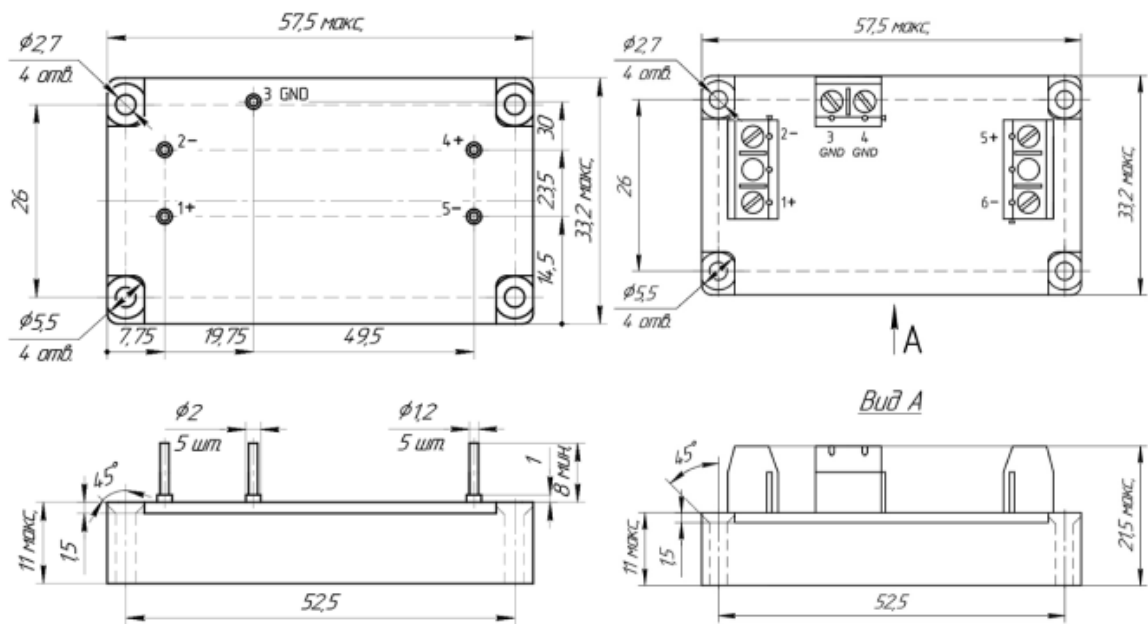
Таблица В.1 Обозначение выводов модулей РПФ-5

№ Вывода	1	2	3	4	5
Назначение	+ВХ	-ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ

Подпись и дата	
Инд. № эл.дт.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Модуль РПФ-10. Общий вид.



Исполнение с фланцами и цилиндрическими выводами «Н» (индексы УН)

Исполнение с фланцами и клеммными колодками «К» (индексы УК)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.
Параметры клеммных колодок:
Сечение провода (макс.): 1,5 мм²
Размер винта: М2,5

Рисунок Г.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФ-10

Таблица Г.1 Обозначение выводов модулей РПФ-10 (индекс «Н»)

№ Вывода	1+	2-	3 GND	4+	5-
Назначение	+ВХ	-ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ

Таблица Г.2 Обозначение выводов модулей РПФ-10 (индекс «К»)

№ Вывода	1+	2-	3 GND, 4 GND	5+	6-
Назначение	+ВХ	-ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 67,5 мм
 - Height: 40,2 мм
- Internal Dimensions and Spacing:**
 - Top edge offset: 5 мм
 - Left edge offset: 4 мм
 - Distance from left edge to first hole center: 16,25 мм
 - Distance between hole centers: 33,25 мм
 - Distance from right edge to last hole center: 16,25 мм
 - Right edge offset: 4 мм
 - Bottom edge offset: 2,5 мм
 - Distance from bottom edge to hole center line: 13,25 мм
 - Distance between horizontal center lines: 11,25 мм
 - Distance from left edge to vertical center line: 57,7 мм
 - Distance between vertical center lines: 62,5 мм
- Holes and Features:**
 - Five holes labeled 1, 2, 3, 4, and 5.
 - Central hole diameter: $\phi 16$ with a depth of 5 мм.
 - Corner hole diameter: $\phi 2,7$ with a depth of 4 мм.
- Side View:**
 - Height: 10,2 мм
 - Thickness: 2 мм
 - Base width: 6 мм

Рисунок Д.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФ-20

№ Вывода	1	2	3	4	5
Назначение	+ВХ	-ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ

Перечень средств измерений и испытательного оборудования

Наименование, тип	Обозначение	Предел измерения	Класс точности, погрешность	Примечание
Весы РН-10Ц13У	ТУ25-06.575-77	5 кг	5 г	-
Штангенциркуль ШЦШ-400-0,1	ГОСТ 166-89	150 мм	0,1 мм	-
Мегаомметр Ф4102/1-1М	ТУ25-7534-0005-87	0-100 МОм	1,5	-
Универсальная пробойная установка УПУ-5М	НН 2.406.001 ТУ	5 кВ	4	-
Вольтметр универсальный В7-40	Г62.728.008 ТУ	-	-	Р7, Р3
Источник напряжения постоянного тока Б5-66М	ЕЭ3.233.220	2 А, 50 В	0,50%	G2
Реостат РСР-ЧУЗ исп.19	ТУ 16-527.197-79	-	-	R1
Вольтамперметр М2038	ТУ25-04-3109-78	30 А, 600 В	± 0,5 %	Р8
Вибростенд СВ-2М	ДЛЕ2.725.004	-	-	-
Термокамера МС-71	-	-	±0,5 град.	-
Ударный стенд	-	-	±20 %	-
Примечание - По согласованию с ОТК на предприятии-изготовителе допускается замена контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования на приборы и оборудование других типов, имеющих аналогичные характеристики или более высокий класс точности.				

Подпись и дата	
Инд. № з/д	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.468829.002 ТУ	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № з/догол.	Подпись и дата